Ruang Pustaka

Product Requirements Document | Versi 1.0

Prototipe website perpustakaan untuk lingkungan ITS

Tim: Acarya, Anang, dan Atma
Tenggat tugas: 28 Oktober 2026, 23.59 WIB

1. Gambaran produk

Ruang Pustaka adalah prototipe website perpustakaan untuk lingkungan ITS. Website membantu mahasiswa menemukan buku dan memantau peminjaman, serta membantu petugas mengelola koleksi dan transaksi. Produk dirancang dengan tampilan clean, sederhana, dan mudah dipahami. Ini adalah proyek mahasiswa, bukan layanan resmi ITS.

2. Masalah dan tujuan

Mahasiswa membutuhkan cara mudah untuk mencari buku, memeriksa ketersediaan, dan melihat tanggal pengembalian. Petugas membutuhkan tempat terpusat untuk mengelola koleksi dan mencatat transaksi.

• Mempermudah pencarian buku dan informasi ketersediaan.

• Membantu petugas mencatat peminjaman dan pengembalian.

• Menampilkan riwayat dan status pinjaman dengan jelas.

• Memberikan pengalaman yang nyaman di laptop dan ponsel.

3. Pengguna dan hak akses

Pengguna	Kebutuhan dan hak akses
Mahasiswa / anggota	Melihat katalog, detail buku, stok, serta riwayat pinjaman sendiri.
Petugas / admin	Mengelola buku, kategori, anggota, peminjaman, dan pengembalian.

Asumsi alur awal: petugas mencatat peminjaman dan pengembalian; anggota belum mengajukan peminjaman langsung melalui website.

4. Fitur produk

Autentikasi: registrasi anggota menggunakan nama, NRP/NIM, email dan password; login; logout; serta pembatasan hak akses. Autentikasi wajib, tetapi tidak dihitung dalam delapan fitur minimum. Akun admin disiapkan melalui mekanisme yang aman.

No.	Fitur	Kebutuhan
1	Katalog buku	Menampilkan sampul, judul, penulis, dan ketersediaan.
2	Pencarian dan filter	Mencari judul atau penulis dan memfilter kategori.
3	Detail buku	Menampilkan informasi lengkap dan stok tersedia.
4	Kelola buku	Admin menambah, melihat, mengubah, dan menghapus buku.

No.	Fitur	Kebutuhan
5	Kelola kategori	Admin menambah, melihat, mengubah, dan menghapus kategori.
6	Kelola anggota	Admin melihat dan memperbarui data serta menonaktifkan anggota.
7	Pencatatan peminjaman	Admin mencatat anggota, buku, tanggal pinjam, dan jatuh tempo.
8	Pencatatan pengembalian	Admin mencatat pengembalian dan memperbarui status serta stok.
9	Riwayat dan status	Admin melihat transaksi; anggota melihat pinjaman miliknya.
10	Dashboard admin	Menampilkan ringkasan koleksi, pinjaman aktif, dan keterlambatan.

Daftar akhir laporan harus mencerminkan fitur yang benar-benar selesai dan dapat diperagakan. Fitur tambahan jika waktu memungkinkan: denda keterlambatan, unggah sampul, laporan cetak, dan buku terpopuler. Reservasi dan ulasan belum menjadi prioritas.

5. Alur utama

Mencari buku: mahasiswa membuka katalog, mencari atau memilih kategori, memeriksa ketersediaan, lalu membuka detail buku.

Peminjaman: petugas memilih anggota dan buku; sistem memeriksa stok; petugas mengisi tanggal; sistem menyimpan transaksi dan mengurangi stok. Anggota dapat melihat pinjaman setelah login.

Pengembalian: petugas mencari transaksi aktif dan mencatat tanggal kembali; sistem mengubah status, menambah stok, dan menyimpan transaksi dalam riwayat.

6. Aturan bisnis

• Buku hanya dapat dipinjam jika stok tersedia lebih dari nol.

• Stok berkurang saat peminjaman berhasil dan bertambah saat pengembalian berhasil.

• Transaksi yang sama tidak dapat dikembalikan lebih dari sekali.

• Pinjaman aktif yang melewati jatuh tempo ditampilkan sebagai terlambat.

• Anggota hanya dapat melihat riwayat pinjaman sendiri.

• Riwayat transaksi harus tetap terjaga ketika buku atau anggota dinonaktifkan.

• Durasi pinjaman dan tarif denda, jika dibuat, ditentukan tim dan dijelaskan dalam laporan.

7. Kebutuhan data awal

Entitas	Contoh data
Users	Nama, NRP/NIM, email, password, peran, status.
Categories	Nama dan deskripsi kategori.
Books	Judul, penulis, penerbit, tahun, ISBN, deskripsi, sampul, stok, kategori.
Loans	Anggota, buku, tanggal pinjam, jatuh tempo, tanggal kembali, status.

Satu kategori memiliki banyak buku; satu anggota memiliki banyak transaksi; satu buku dapat muncul dalam banyak transaksi sepanjang waktu. Relasi ini menjadi dasar foreign key dan model data konseptual maupun fisik.

8. Arah desain UI/UX

• Gunakan latar putih atau krem muda, teks gelap, dan satu warna utama seperti biru tua.

• Gunakan tipografi yang mudah dibaca dan hierarki yang konsisten.

• Navigasi anggota: Katalog, Pinjaman Saya, dan Profil.

• Navigasi admin: Dashboard, Buku, Kategori, Anggota, dan Peminjaman.

• Sediakan pencarian, filter, label status yang jelas, dan tombol tindakan yang mudah ditemukan.

• Pastikan halaman dapat digunakan di ponsel dan laptop, serta menampilkan pesan sukses, kesalahan, dan hasil kosong.

Referensi: Open Library (https://openlibrary.org/) untuk katalog dan Khulla Digital Library (https://khulladigitallibrary.com/) untuk alur pengelolaan.

9. Teknologi dan kebutuhan tugas

Area	Rencana
Backend dan pola	PHP dengan Laravel; arsitektur MVC.
Database	Database relasional, disesuaikan dengan hosting.
Frontend	Blade, CSS, dan JavaScript seperlunya.
Version control	Git dan repository GitHub publik.
Deployment	Hosting gratis yang mendukung kebutuhan aplikasi.
Dokumentasi	Laporan PDF dan deklarasi integritas akademik.

Dukungan PHP, Laravel, database, dan batas paket gratis perlu diperiksa sebelum memilih hosting.

10. Pembagian kerja awal

Anggota	Usulan tanggung jawab
Acarya	Koordinasi, rancangan UI, katalog, dan detail buku.
Anang	Database, relasi, pengelolaan buku dan kategori.
Atma	Autentikasi, anggota, peminjaman dan pengembalian.
Bersama	Integrasi, pengujian, evaluasi, deployment, laporan, dan peninjauan kode.

Pembagian ini merupakan usulan. Persentase kontribusi dalam laporan harus mencerminkan pekerjaan yang benar-benar dilakukan.

11. Kriteria penyelesaian

• Login, registrasi, logout, dan hak akses berjalan.

• Minimal delapan fitur di luar autentikasi berfungsi dan dapat diperagakan.

• Database memiliki foreign key; alur stok dan transaksi diuji.

• Halaman utama dapat digunakan pada laptop dan ponsel.

• Website dapat diakses melalui hosting gratis dan source code lengkap tersedia di repository publik.

• Laporan memuat model data, fitur, screenshot, penjelasan, evaluasi, kesimpulan, dan kontribusi aktual.

• Setiap anggota menandatangani deklarasi integritas sesuai instruksi tugas.

12. Backlog awal

Prioritas	Pekerjaan
Tinggi	Sepakati alur, fitur final, dan pembagian tugas; buat wireframe.
Tinggi	Rancang model data konseptual dan fisik; siapkan Laravel dan database.
Tinggi	Buat autentikasi dan hak akses.
Tinggi	Buat katalog, pencarian, detail, pengelolaan buku, kategori, dan anggota.
Tinggi	Buat peminjaman, pengembalian, stok, dan riwayat.
Tinggi	Uji fitur, lakukan deployment, dan susun laporan.
Tambahan	Tambahkan denda, unggah sampul, atau laporan cetak jika waktu cukup.

Alur GitHub Project yang diusulkan: Backlog → Ready → In Progress → In Review → Done. Setiap pekerjaan dapat menjadi issue dengan penanggung jawab, prioritas, dan kriteria selesai. Repository dan GitHub Project belum dibuat.

Catatan akademik: Tim perlu meninjau dan memutuskan rancangan serta implementasi sendiri sesuai pledge dan ketentuan penggunaan AI dalam soal.